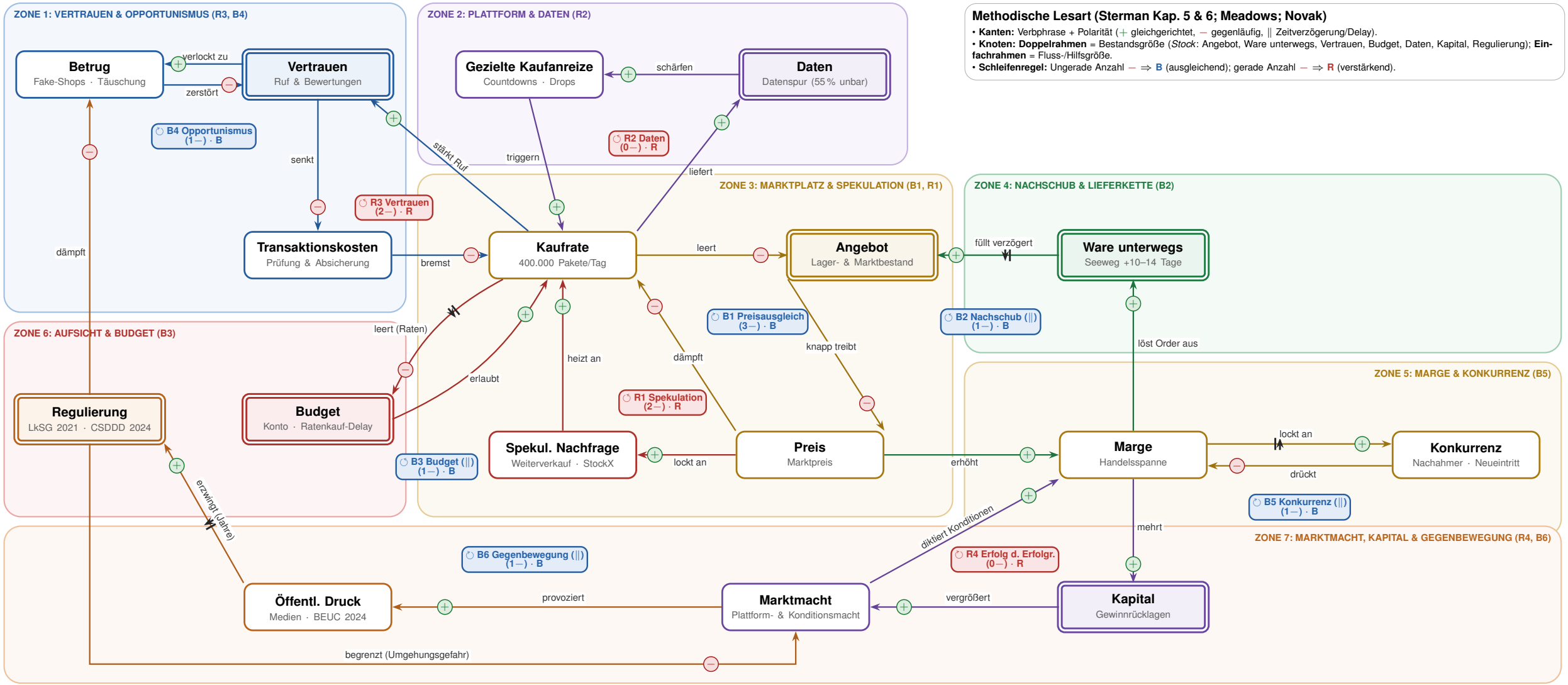
Themenlandschaftskarte: Handel (10 Kausalkreisläufe)

Integriertes Wirkungsgefüge der Schleifen B1–B6 (ausgleichend) und R1–R4 (verstärkend) nach Sterman, Meadows, Adams/Dormans & Salen/Zimmerman



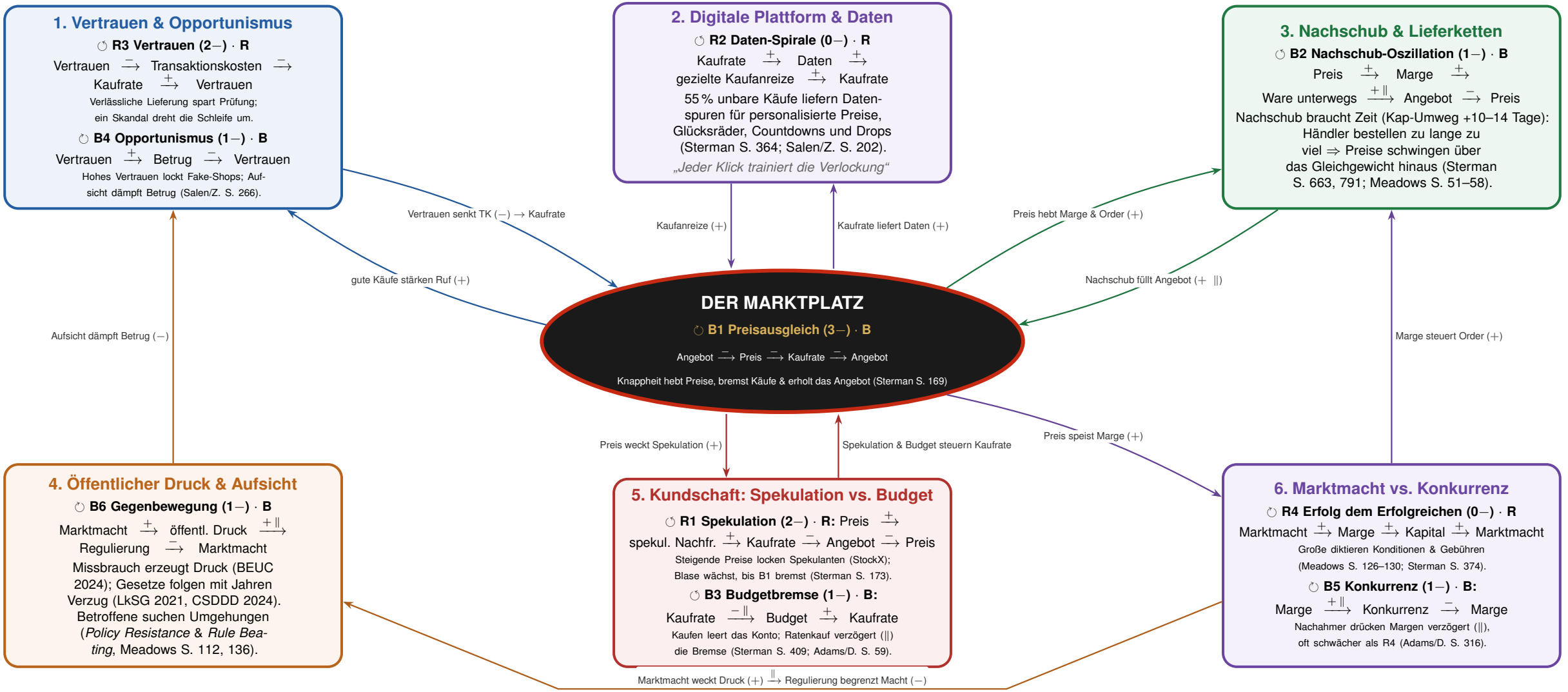
Methodische Lesart (Sterman Kap. 5 & 6; Meadows; Novak)

- **Kanten:** Verbphrase + Polarität (+ gleichgerichtet, − gegenläufig, || Zeitverzögerung/Delay).
- **Knoten: Doppelrahmen** = Bestandsgröße (*Stock*: Angebot, Ware unterwegs, Vertrauen, Budget, Daten, Kapital, Regulierung); **Einfachrahmen** = Fluss-/Hilfsgröße.
- **Schleifenregel:** Ungerade Anzahl − ⇒ **B** (ausgleichend); gerade Anzahl − ⇒ **R** (verstärkend).

Kernerkenntnis: Alle 10 Rückkopplungen greifen ineinander – ob **B1**/**B5**/**B6** stabilisieren oder **R1**/**R2**/**R4** eskalieren, entscheidet die *Dominanz und Verzögerung (||)* der Schleifen.

Themenlandschaftskarte: Die 6 Themenfelder & 10 Loops

Räumliche Themenkarten-Darstellung mit dem Preisausgleich (**B1**) im Zentrum und den 9 gekoppelten Rückkopplungen

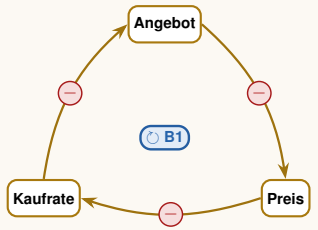


Lesart: Im Zentrum regelt **B1** das Marktgleichgewicht; die sechs Themenfelder koppeln die 9 weiteren Schleifen (**B2–B6**, **R1–R4**) direkt an Preis, Kaufrate, Angebot und Marge.

Die 10 Kreisläufe im Einzelporträt (Struktur & Vorzeichenprüfung)

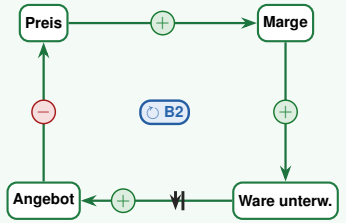
Jede Rückkopplung als isoliertes Kausalmodul mit exakter Kantenpolarität, Verzögerung (||) und Literaturquelle

B1 Preisausgleich (3−) · B



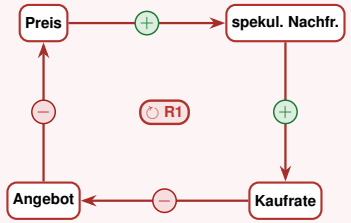
Knappheit hebt Preis, bremst Kauf, Angebot erholt sich.
Sterman Kap. 5.5, S. 169

B2 Nachschub (1−) · B



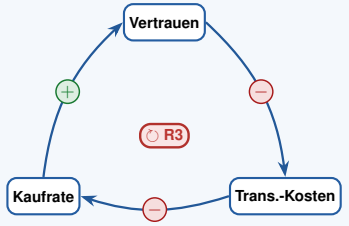
Nachschub braucht Zeit (||) ⇒ Preise schwingen über.
Sterman S. 663, 791; Meadows S. 51–58

R1 Spekulation (2−) · R



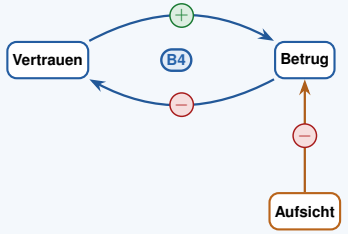
Steigende Preise locken Spekulanten; Blase wächst bis B1 bremst.
Sterman Kap. 5.5, S. 173

R3 Vertrauen (2−) · R



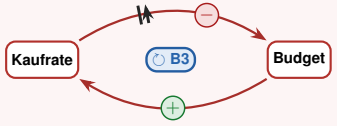
Verlässlichkeit spart Prüfung & stärkt Ruf; Skandal dreht um.
Sterman S. 735; Salen/Z. Kap. 19, S. 230

B4 Opportunismus (1−) · B



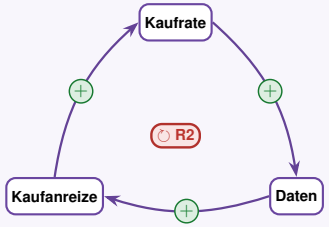
Hohes Vertrauen lockt Fake-Shops; Aufsicht dämpft Betrug.
Salen/Zimmerman Kap. 21, S. 266

B3 Budget (1−) · B



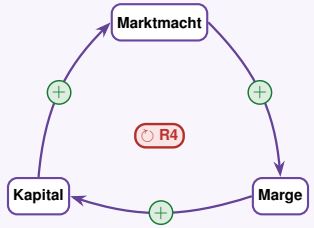
Kaufen leert Konto; Ratenkauf verzögert (||) die Bremse.
Sterman S. 409; Adams/Dormans S. 59

R2 Daten (0−) · R



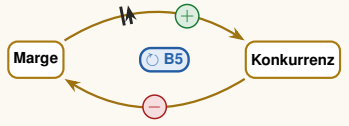
Mehr Käufe ⇒ mehr Daten ⇒ passgenauere Kaufanreize.
Sterman S. 364–370; Salen/Z. S. 202

R4 Erfolg d. Erfolgr. (0−) · R



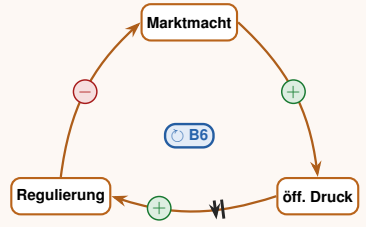
Große diktieren Konditionen & Gebühren ⇒ noch größer.
Meadows S. 126–130; Sterman S. 374

B5 Konkurrenz (1−) · B



Hohe Margen locken verzögert (||) Nachahmer (*Dynamic Friction*).
Adams/Dormans Anh. B, S. 316

B6 Gegenbewegung (1−) · B



Missbrauch ⇒ Druck ⇒ Gesetz mit Verzug (||, LkSG/CSDDD).
Meadows S. 112, 136; Salen/Z. S. 212

Systemische Synthese: B1–B6 wirken als ausgleichende Gegenkräfte (ungerade Anzahl −), **R1–R4** als selbstverstärkende Motoren (gerade Anzahl −).

Schleifenregister: Die 10 Rückkopplungen im Überblick

Formale Spezifikation der Kausalpfade, Vorzeichenzählung, Systemverhalten und Literaturstellen aus `Ressourcen/`

Schleife	Kausalpfad (Anzahl −)		Typ	Was man in der Realität beobachtet	Fundstelle
B1 Preisausgleich	Angebot $\xrightarrow{-}$ Preis $\xrightarrow{-}$ Kaufrate $\xrightarrow{-}$ Angebot	(3)	B	Wird Ware knapp, steigt der Preis, es wird weniger gekauft, das Angebot erholt sich.	Sterman Kap. 5.5, S. 169
B2 Nachschub	Preis $\xrightarrow{+}$ Marge $\xrightarrow{+}$ Ware unterwegs $\xrightarrow{+\,\parallel}$ Angebot $\xrightarrow{-}$ Preis	(1)	B	Nachschub braucht Zeit, also wird zu lange zu viel bestellt. Preise schwingen über das Gleichgewicht hinaus und zurück.	Sterman Kap. 17, S. 663; Kap. 20, S. 791; Meadows S. 51–58
R1 Spekulation	Preis $\xrightarrow{+}$ spekul. Nachfrage $\xrightarrow{+}$ Kaufrate $\xrightarrow{-}$ Angebot $\xrightarrow{-}$ Preis	(2)	R	Steigende Preise locken Käufer an, die auf weitere Steigerung setzen. Die Blase wächst, bis B1 sie bremst.	Sterman Kap. 5.5, S. 173
R3 Vertrauen	Vertrauen $\xrightarrow{-}$ Transaktionskosten $\xrightarrow{-}$ Kaufrate $\xrightarrow{+}$ Vertrauen	(2)	R	Wer verlässlich liefert, wird ohne Prüfung gekauft. Jedes gute Geschäft stärkt den Ruf; ein Skandal dreht die Schleife um.	Sterman Kap. 18.2.1, S. 735; Salen/Zimmerman Kap. 19, S. 230
B4 Opportunismus	Vertrauen $\xrightarrow{+}$ Betrug $\xrightarrow{-}$ Vertrauen	(1)	B	Wo viel vertraut wird, lohnt sich Betrug (Fake-Shops). Aufgeflogene Fälle senken das Vertrauen. Aufsicht dämpft den Betrug.	Salen/Zimmerman Kap. 21, S. 266
B3 Budget	Kaufrate $\xrightarrow{-\,\parallel}$ Budget $\xrightarrow{+}$ Kaufrate	(1)	B	Kaufen leert das Konto. Ratenkauf verzögert diese Bremse, deshalb wird die Grenze oft erst spät bemerkt.	Sterman Kap. 11, S. 409; Adams/Dormans Kap. 4, S. 59
R2 Daten	Kaufrate $\xrightarrow{+}$ Daten $\xrightarrow{+}$ gezielte Kaufanreize $\xrightarrow{+}$ Kaufrate	(0)	R	Mehr Käufe liefern mehr Daten. Damit werden Angebote, Preise und Countdowns passgenauer.	Sterman Kap. 10.4, S. 364–370; Salen/Zimmerman Kap. 17, S. 202
R4 Erfolg dem Erfolgreichen	Marktmacht $\xrightarrow{+}$ Marge $\xrightarrow{+}$ Kapital $\xrightarrow{+}$ Marktmacht	(0)	R	Wer groß ist, diktiert Einkaufskonditionen und Gebühren und wird dadurch noch größer.	Meadows S. 126–130; Sterman Kap. 10.4.7, S. 374
B5 Konkurrenz	Marge $\xrightarrow{+\,\parallel}$ Konkurrenz $\xrightarrow{-}$ Marge	(1)	B	Hohe Margen locken Nachahmer an, die Preise und Margen drücken. Wirkt verzögert und oft schwächer als R4.	Adams/Dormans Anh. B, S. 316 (Dynamic Friction)
B6 Gegenbewegung	Marktmacht $\xrightarrow{+}$ öffentl. Druck $\xrightarrow{+\,\parallel}$ Regulierung $\xrightarrow{-}$ Marktmacht	(1)	B	Missbrauch wird sichtbar, Gesetze folgen mit Jahren Verzug (LkSG 2021, CSDDD 2024). Betroffene suchen Umgehungen.	Meadows S. 112 (Policy Resistance), S. 136 (Rule Beating); Salen/Z. Kap. 18, S. 212

Methodische Synthese für das Spieldesign (Sterman Kap. 5.2.3, S. 143; Meadows S. 126; Fullerton Kap. 5): Durch die Kopplung über gemeinsame Knoten (*Kaufrate*, *Preis*, *Angebot*, *Marge*, *Vertrauen*, *Marktmacht*) entstehen nichtlineare Kipp-Punkte: Verzögerungen (‖) in **B2**, **B3**, **B5** und **B6** erlauben den verstärkenden Schleifen (**R1**, **R2**, **R4**), kurzfristig über das Gleichgewicht hinauszuschießen, bevor die Bremsen greifen.